理想

表单编号：JL-APQP-4-07 B/V1.0

APQP项目问题清单

车型	X04		供应商名称	上海亚大汽车塑料制品有限公司			
零件编号	LAA-11040022；LAA-11040020；LAA-		零件名称	II、碳罐脱附管总成III、油箱供油管总成II、碳罐脱附管总成II、碳罐脱附管总成I、燃油箱			
专项审核问题关闭情况	过程审核问题是否完全关闭？	检验体系审核问题是否完全关闭？		供应商追溯体系评审问题是否完全关闭？		其他专项问题	
	YES	YES		YES		YES	
序号	问题描述	对应措施		时间节点	负责人	整车/总成功/性能性、SOP+3产能风险、安全性、法律法规风险	备注
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
理想PTC工程师	*郭东*		编制日期	2024.2.18			
PPAP通过条件	1、FULL PPAP问题清单条件：整车/总成功/性能性、影响SOP+3产能风险、安全性、法律法规必须完全关闭。其他问题需要有明确对应措施和节点。 2、PPAP临批条件：整车/总成功/性能性、SOP+3产能风险、安全性、法律法规风险较小且有对应措施和节点。						

理想

表单编号：JL-APQP-4-07 B/V1.0

APQP项目问题清单

专项审核必须完成过程审核、检验体系审核和供应商追溯

车型		供应商名称				
零件编号		零件名称				
专项审核问题关闭情况	过程审核问题是否完全关闭?	检验体系审核问题是否完全关闭?	供应商追溯体系评审问题是否完全关闭?		其他专项问题（如无填YES）	
	YES	YES	YES		YES	
序号	问题描述	对应措施	时间节点	负责人	整车/总成功/性能性、SOP+3产能风险、安全性、法律法规	备注
1		短期措施： 长期措施：	XXXX/XX/XX XXXX/XX/XX	XXX XXX	NO	
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
理想PTC工程师	*线上审批流视同*	编制日期				
PPAP通过条件	1、FULL PPAP问题清单条件：整车/总成功/性能性、影响SOP+3产能风险、安全性、法律法规必须完全关闭。其他问题需要有明确对应措施和节点。 2、PPAP临批条件：整车/总成功/性能性、SOP+3产能风险、安全性、法律法规风险较小且有对应措施和节点。					

1、措施需要包含长期和短期措施，时间节点、负责

IQC Free检验体系评价标准

评价范围	供应商检验体系的策划、实施、改进，包括工艺流程图中的所有车间/工厂的IQC-IPQC-OQC-EPC及其支持过程				
评价标准	3分	该项目进行了系统性管控，各项要求能够落实到位	1分	该项目在一定程度上进行了管控，但存在系统性不符合或严重缺陷	
	2分	该项目进行了管控，但存在一般性不符合或一般缺陷	0分	该项目完全未被管控或完全不符合要求	
备注	N/A：该项目不适用于供应商，分值不予计算 ；当某一项目被评为0或1分时，则判定为严重不符合项；				
评价准则	通过（ 评价得分≥90 ） 带条件通过（ 80≤评价得分＜90） 不通过（评价得分＜80 ）				

评价要素	条款		标准内容	确认项	得分		评价记录
检验人员	1.1	**岗位资质**	应建立检验员上岗资质，包含但不限于通识要求、岗位技能及评价标准。	能力矩阵图	1	87.5	
	1.2	**人员培训**	应建立标准化的检验员培训和跟踪验证方法，按要求完成培训及技能认可。	培训文件及记录	3		
	1.3	**标准熟知**	检验员应熟练掌握岗位检验项目、判定标准及常见质量问题，能描述零件的关键特性及特性不满足规格要求后可能造成的失效模式及后果。	能力矩阵图 考核记录	2		
	1.4	**工艺执行**	检验员应严格执行作业指导书（检验路径、检验标准、检验设备使用等），掌握发现不合格后的处理要求并按要求执行。	现场实操 作业指导书	3		
	1.5	**技能评价**	应建立技能定期评价的方法和机制并实施。 ★建议根据品类选择使用检出率、判定力是否达标（检出率≥95%，判断力≥90%），或红兔子验证是否通过的方法，频次≥1次/月； ★建议使用KAPPA对检出一致性进行分析（KAPPA≥0.75），频次：≥1次/半年。	考核记录、红兔子记录、MSA记录	3		
	1.6	**技能开发及补充**	至少有一名备份人员可以随时替代，并根据岗位要求，建立相应的培训发展计划并实施（一岗多人会+一人会多岗）。	培训计划与记录 人员技能矩阵	3		
	1.7	**人员稳定化**	应对检验员离职率进行管控，以保证人员处于受控状态，针对人员变更，应有一个流程规定人员发生变更后的管理方法，以降低不符合预期产品溢出风险。 ★建议人员离职率≤10%，当人员变更≥10%，应考虑增加专职验证岗位； ★建议人员变更后管理包含但不限于班长抽检、工程师抽检。	离职率统计 变化点管理程序	3		
	1.8	**金牌检验员认证**	需建立金牌检验员认证流程及机制，从稳定性、技能评定（检出率、判定率、红兔子测试）、溢出问题等维度开展金牌检验员认证工作并与绩效挂钩。	能力矩阵图 认证流程	3		
检验设备	2.1	**检验设备选型**	应满足图纸/控制计划/顾客特殊要求中的测量要求（比如：量具的选择，测量方法及基准点）并与客户对齐。 ★尽量选择与理想汽车同种型号/厂家的检测设备； ★建议针对特殊特性、关键功能项目需通过智能检测设备进行检测，包含但不限于AOI/EOL/电子检具/视觉AI检测等。	控制计划 量检具清单	3	88.9	
	2.2	**校准及维护**	应建立周期性校准和维护计划，并按计划追踪和完成有关测量与测试设备(包括测试软件)的校准与维护。	校准维护计划与记录	3		
	2.3	**外校资质**	需外部第三方校准的器具，应评估第三方机构是否具备校准的能力，拥有CNAS认证是该机构具有校准能力的有力证明。	外校清单及资质	3		
	2.4	**内校资质**	对于供应商内校的器具，负责校准的员工应经过专业培训并获得证书。	内校清单及资质	2		
	2.5	**标识管理**	所有量检具都应在校准有效期内，现场使用的设备、仪器、工装应有合格证（包含校验时间，有效日期等）	量检具清单、标识	3		
	2.6	**应急计划**	特殊情况下，现场测量能力不满足要求时，有一个应急计划	应急计划	3		
	2.7	**存放环境**	应有适当的储存设施条件(如：清洁，安全，温湿度要求等)。用来作基准校正用的标准设备、测量设备、工装、夹具需重点管理	存储管理文件	0		
	2.8	**日常使用**	开班前应对检验设备/仪器进行日常点检，并明确异常处置流程（如跌落/损坏后量检具的应急计划），所有员工遵守该规定，以确保只有功能正常、符合要求的检具才能被使用。	量检具使用要求	3		
	2.9	**不合格管理**	对量检具出现异常时，应当有一个完善的追溯流程，降低不良流出风险	不合格管理流程	3		
	2.10	**MSA分析**	应对现场使用的检验设备，包含但不限于量检具、在线监测设备等的测量系统综合能力进行周期性评估/分析（重复性和再现性（R&R）等），对于无法达到的须有改善计划	MSA管理办法 MSA分析计划与报告	3		
	2.11	**防错验证**	应对探测用防错装置进行定期评估。有记录证明对所有的失效模式都按规定的频率进行了验证，以确保防错装置有效地工作。 备注1：至少开班前进行防错验证，并保留记录； 备注2：应对设备故障维修、异常停机后恢复生产前等状态下的防错验证要求进行识别和定义	防错清单 验证记录	3		
	2.12		防错验证样件应能覆盖缺陷的极限状态，避免过于宽泛对防错样件应进行有效管理，包含但不限于：标识、存储、防护、有效期等	防错样件	3		
IQC	3.1	**检验策略**	应有一个文件规定检验策略，检验策略应包含抽样方案、接收准则等，并与风险等级相适应；如果不做进料检验，供应商要有合理的免检理由及退出机制。	来料检验文件 免检流程	3	100.0	
	3.2	**抽样方案**	抽样方案及检验计划依据供应商风险等级进行设置并保证随机性，针对高风险分供方的检查频率要更高。	高风险加严流程	3		
	3.3	**检验项目/标准**	控制计划已明确进货检验的项目及标准，并涵盖零部件的各项特殊特性	控制计划	3		
	3.4		次级供应商出货标准应不低于来料检验标准	控制计划 次级供应商出厂检验报告	3		
	3.5		依据客户端问题评估是否加入到IQC的检查项目中	作业指导书	3		
	3.6	**检验方法**	应根据缺陷类型、现象（大小、位置、颜色等）设定明确的检验路径、角度并选择有效的量具或辅助工具等	检验指导书 后序反馈失效	3		
	3.7	**检验环境**	光照、温度、湿度、环境噪音应满足检验要求并周期性监控。	点检记录表	3		
	3.8		待检验/已检验，合格品/不合格品应有明显的区域划分并标识	现场目视化 标识管理	3		
	3.9		检验台设置应符合人机工程并满足产品防护要求，避免检验盲区或产生二次伤	检验台	3		
	3.10	**问题管理**	应对来料质量问题进行管理，并对供应商措施的有效性进行跟踪。	问题台账	3		
	3.11	**物料存储**	每种物料的存储环境、有效期有明确的规定。 ★建议使用IT系统对物料的存储期限进行控制和防呆，超过有效期有明确的处理流程	物料储存管理文件	3		

IPQC	4.1	检验项目/标准	控制计划及客户特殊要求的检验项目、标准应全面、无误传递到标准化作业文件、设备程序中，且过程检验作业指导书与控制计划保持一致，不低于整车检验标准	工艺流程图 控制计划 检验作业指导书	2	68.9	
	4.2		标准化操作文件应明确定义检验项目、手顺、工具、常见失效及后果警示等	控制计划 作业指导书	2		
	4.3		有根据失效案例定期评审过程检验要求的文件，对FMEA、控制计划、作业指导书进行更新并记录	FMEA、控制计划、作业指导书评审更新记录	2		
	4.4	检验方法	应根据缺陷类型、现象（大小、位置、颜色等）设定明确的检验路径并选择合理有效的检验设备（量检具、辅助工具等），检验员能熟练应用。	检验路径图/作业指导书	2		
	4.5		应考虑不同负载、操作行程、档位等因素设置检验方法	控制计划、作业指导书、检验路径图	2		
	4.6	检验节拍	应确保所有检验项目能够完整实施并考虑产品良率、异常处置的影响。 连续测定10~20个作业循环	作业指导书、良率数据	2		
	4.7	检验环境	光照、温度、湿度、环境噪音应满足检验要求并周期性监控。 ★备注1：光照条件应与整车检验灯光照度进行对齐，并根据零部件特性策划适当的光源和布局，如三色灯、投影等，以确保缺陷的探测能力满足 ★备注2：涉及异响的检查项目，噪音环境是否能满足检查要求；	点检记录表 照度仪 噪音测试	2		
	4.8		待检验/已检验，合格品/不合格品应有明显的区域划分并标识	现场目视化标识管理	2		
	4.9		检验台设置应符合人机工程并满足产品防护要求，避免检验盲区或产生二次伤	检验台	3		
	4.10	自互检	各工序有相应的质量关注点、标准及缺陷后果，相关要求与控制计划一致，员工执行自检活动	作业指导书	3		
	4.11	首中末检验&巡检	应建立适用的首末件/巡检规范， ★备注：针对如新开班次、节拍调整、年前年后等特殊时期需结合制造过程稳定性建立加严检验预案	调机品、首中末件管理规定	3		
	4.12		按照规定的条件（开班、调机/修模等变等）、频次，使用正确的方法、检验设备进行检验并保留记录	检验记录、反应计划	3		
	4.13		首末件/巡检异常时,是否有反应计划,进行异常处理,如风险分析停机停线等	反应计划	1		
	4.14	问题管理	IPQC检验结果应保留记录，定期和相关部门沟通并通报进展；并依据触发原则开展问题改进闭环	检验记录 改进记录	1		
	4.15	过程能力	对特殊特性、关键工序进行SPC（要求>1.33）控制，对超出控制点的情况及时进行分析并改善； ★建议进行月度CPK回顾和审核，并且保存相关记录	过程能力记录	1		
OQC+EPC	5.1	检验项目/标准	控制计划及客户特殊要求的检验项目（包含但不限于外观、尺寸、功能）、标准应全面、无误传递到标准化作业文件、设备程序中，且检验作业指导书与控制计划保持一致，不低于整车检验标准	工艺流程图 控制计划 检验作业指导书	1	76.2	
	5.2		标准化操作文件应明确定义检验项目、手顺、工具、常见失效及后果警示等	控制计划、作业指导书	1		
	5.3		有根据失效案例定期评审过程检验要求的文件，对FMEA、控制计划、作业指导书进行更新并记录	FMEA、控制计划、作业指导书评审更新记录	1		
	5.4		对封样件应有明确的管理规范，对封样件周期、实物日常管理、封样件台账等进行规范 ★备注：实物日常管理包含存储、借用、点检	封样件清单	1		
	5.5	检验方法	应根据缺陷类型、现象（大小、位置、颜色等）设定明确的检验路径并选择合理有效的检验设备（量检具、辅助工具等）；检验路径、角度设置需参考整车检验路径和角度。	检验路径图/作业指导书	1		
	5.6		应考虑不同负载、操作行程、档位等因素设置检验方法	控制计划、作业指导书、检验路径图	3		
	5.7	检验节拍	应确保所有检验项目能够完整实施并考虑产品良率、异常处置的影响。 连续测定10~20个作业循环	作业指导书、良率数据、节拍测算	3		
	5.8	检验环境	光照、温度、湿度、环境噪音应满足检验要求并周期性监控。 ★备注1：光照条件应与整车检验灯光照度进行对齐，并根据零部件特性策划适当的光源和布局，如三色灯、投影等，以确保缺陷的探测能力满足 ★备注2：涉及异响的检查项目，噪音环境是否能满足检查要求；	点检记录表 照度仪 噪音测试	3		
	5.9		待检验/已检验，合格品/不合格品应有明显的区域划分并标识	现场目视化标识管理	3		
	5.10		检验台设置应符合人机工程并满足产品防护要求，避免检验盲区或产生二次伤	检验台	3		
	5.11	产品放行	制定有产品特殊放行标准及风险发货控制流程，并保存有效执行的相关记录；所有的出货特殊放行需通知客户	特殊放行标准	3		
	5.12	EPC	应建立EPC启动和退出流程、管理标准； ★备注：启用场景应从以下维度并结合制造过程状态评估是否启动：产品试生产阶段、产品生产早期阶段（即生产加速、产量爬坡阶段）、增加班次、生产线闲置三个月以上等	EPC流程	3		
	5.13		针对EPC布置应有单独的区域，作业指导书、人员、检验环境、目视化满足要求	EPC检验区域、文件、记录	3		
	5.14	问题管理	应建立明确的方法和渠道，在发现问题后快速将相关信息传递到前面/后面的相关制造/检验工位，避免/减少问题的继续流入和/或防止问题流出，并依据触发原则开展问题改进闭环 备注：以质量警示的方式将信息传递到问题发生和流出工位是最常见的应用形式	质量警示	3		
不合格	6.1	不合格品识别/隔离/记录	工序内作业员工操作或检验过程中发现不合格品/可疑品应被清晰的标识、隔离、记录，只有授权的人员才能处置可疑品/可返工返修品	不合格品处理流程 不合格品记录	3		
	6.2	不合格评审/判定	不合格品评审、判定结果应能够在IT系统中归档和查询，评审未完成时，IT系统防呆，保证物料不能执行入库动作	评审/判定记录	3		
	6.3	不合格品处置	应建立明确的不合格品风险评估和处置方式（挑选、返工、报废），如果让步接收，应确保互换性、功能正常、外观可接受、不影响主要性能指标、满足安全和法规要求，并得到理想汽车批准 备注：针对客户退回件应处置方式应专项管理，避免不合格品再次发出	不合格品处置记录	3		

不合格品管理	6.4	**返工/返修项目**	应建立可返工/返修项目清单，明确哪些不良可以返工/返修，项目清单应获得理想汽车批准 备注：存在拆解的产品，应评估子零部件拆解后是否可回用，形成可回用/报废物料清单，常见的螺钉、螺母、密封圈等物料应报废	可返工/返修项目清单	3	**100.0**	
	6.5	**返工/返修SOP**	返工/返修要做FMEA分析，在控制计划上体现，并制作有返工/返修作业指导书，作业指导书应至少包含：a.作业步骤（操作要点），b.所需使用的辅助工装或器具，c.常见失效不良警示图，d.允许返工次数，e.可接受标准等	返工作业指导书	3		
	6.6	**返工/返修执行**	应在特定区域由符合资质的人员进行返工/返修，返工完毕后应重新检验并确保返工产品的可追溯 备注：返工/返修作业员需经过专业培训，具备上岗资质，特殊工艺（如：焊接、压接等）的还要具备特殊岗位上岗证	返工人员资质 检验记录	3		
包装/发运	7.1	**包装方案**	产品是否按理想认可的包装和标识要求被正确的包装和标识后发运，包含零件单件包装、发运料箱、装箱方式、防护要求、防错要求等	包装方案 异常处理流程	3	**100.0**	
	7.2	**包装作业指导**	是否建立标准化的包装作业指导书并经过理想认可，标准化作业指导书在包装现场易于获得	包装作业指导书	3		
	7.3	**管理流程**	是否建立了关于产品和原材料标识、搬运、存储、包装和交货的程序文件（该程序对产品和物料的运输，搬运工具及方法做了规定），并按要求执行	包装、存储、运输等管理办法	3		
	7.4	**包装过程**	是否有良好的5S管理和混料防错； ★备注1：有效的保护产品--- 包装前、包装中、包装后； ★备注2：在制品的包装箱或容器能够保护产品，并考虑了半成品、原材料产品特性（防撞、防尘、静电等）	包装/器具	3		
	7.5	**包装/器具维护**	对包装器具（半成品、成品）的应建立维护计划和标准； ★有相关的点检指导书，识别了常见器具不良（变形、凸包、阶差、缺件等），并按作业指导书进行检验，避免对产品本身造成损伤	维护计划 点检记录	3		
	7.6	**物料存储**	★存储周期：是否对产品的存储期限有定义和规范，并能监控。超过存储期限的物料有合理处理方案。 ★存储环境：是否根据产品特性对存储区域环境的建立规定，如温湿度，并有效管控，ESD敏感的物料零储存在防静电的存储箱或ESD受控区域	存储周期及监控 存储环境	3		
	7.7	**先进先出管理**	有系统支撑库存（原材料和成品）管理业务全流程，仓储关键业务过程数据可以自动统计分析，对有追溯要求的产品物流&条码扫描有IT系统管理，并有系统按照先入先出（FIFO)原则控制物料的发放和出货	先进先出管理	3		
质检数字化	8.1	**检验人员数字化**	建议通过数字化系统，对人员配置、技能认可和开发、人员变化等进行在线管理和预警	数字化系统	3	**100.0**	
	8.2	**检验设备数字化**	建议通过数字化系统，对检验设备清单、能力（CGK）、维护、校准等进行在线管理和预警	数字化系统	3		
	8.3	**检验过程数字化**	建议通过数字化系统/智能设备对检验过程（如：检验策略、检验项目/标准、检验结果等）进行在线管理、风险预警等 备注：应用场景如：尺寸在线监控、IQC来料检验	数字化系统	3		
	8.4	**问题管理数字化**	建议通过数字化系统对检出的问题进行闭环管理	数字化系统	3		
	8.5	**数字化互联**	是否有规划与理想开展数字化互联并实践	数字化系统	3		
	8.6	**AI应用**	建议采用AI手段对部件质量的检验方式、检验数据进行自动识别、智能分析和预警	AI应用场景	3		
	注： 8.1-8.4条款：如果通过多维表格等基础数字化工具辅助管理，可根据运行（覆盖广度和深度）情况打1-2分；如果有数字化系统，可根据运行效果（覆盖广度和深度）打2-3分。 8.5 条款：如果不涉及N/A，已有明确规划和路径打1分，已开展实践可根据互联广度和深度打2-3分。 8.6 条款：如果不涉及N/A，如果有AI实践可打2-3分。				3		

供应商检验管理体系评价结果

供应商基本信息

供应商名称：	供应商地址：
评价日期：	车型项目：
主要零部件：	评价人：

供应商检验管理体系评分说明

一、评价范围

供应商检验体系的策划、实施、改进，包括PPAP流程图中的所有车间/工厂的IQC-IPQC-OQC-EPC及其支持过程。分为N/A、0、1、2、3五档，若某项不适用于供应商，则该项评分为N/A，其分数不予考虑。各项打分完成后再根据权重计算总得分

二、评价得分说明

通过	评价得分≥90
带条件通过	80≤评价得分＜90
不通过	评价得分＜80

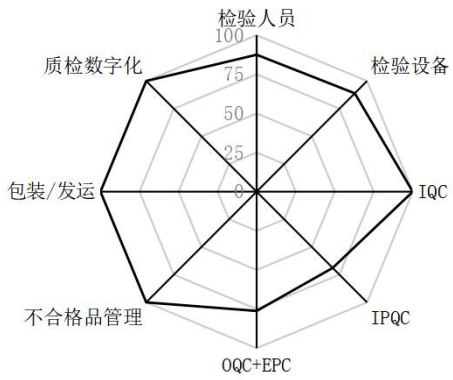
三、评价结果

1、总体评价

总分	86.0	结论	**带条件通过**

2、分板块得分

序号	评价内容	权重	分项评价结果
1	检验人员	15%	87.5
2	检验设备	10%	88.9
3	IQC	10%	100.0
4	IPQC	20%	68.9
5	OQC+EPC	20%	76.2
6	不合格品管理	10%	100.0
7	包装/发运	10%	100.0
8	质检数字化	5%	100.0



重点薄弱项	
管理亮点	

理想

供应商追溯体系评审表

供应商名称/供应商代码		理想汽车评审人员	
供应商地址		评审时间	
供应商代表		评审结论	
项目/车型			

序	评审项目	基本要求	理想汽车评审结果（√）				评审记录&解决方案
			通过	条件通过	不通过	不涉及	
1	制度文件（否决项）	为保证零部件精确追溯的要求，企业有精确追溯质量体系文件，明确规定相关部门的职责、具体操作，可实现部件精确追溯管控。					
2	制度文件	应有相关程序文件或作业指导书，明确追溯性标识、记录表式、记录保存期、自查频次、自查表式等。有按规定实施后的定期自查记录。					
3	追溯管控要求	精确追溯最终产品的条形码材质、尺寸、位置及标识规范符合图纸要求，追溯标识应是永久性的，并应牢固、清晰、完整、排列有序，非经破坏无法拆除且表面不应锈蚀。					
4	追溯管控要求	原材料、生产和仓库储运过程、最终产品存放和出厂严格实行先进先出（有保证措施）。					
5	二级精确追溯	完成二级精确追溯件清单整理（如涉及）。					
6	二级精确追溯	二级精确追溯件须有零件号、生产批号标识和流水号。生产批号标识应能识别生产年、月、日（可包括班次或顺序号）。					
7	二级精确追溯	一级精确追溯件及二级精确追溯件之间的对应关系可溯源，溯源方式需明确，有相应记录证明（记录方式不可手工修改）。					
8	实物追溯要求（否决项）	实物顺向追溯效果合格——由指定的批次追溯次级产品批号能精确追溯到最终产品范围的条形码信息。					
9	实物追溯要求（否决项）	实物逆向追溯效果合格——由指定的某个最终产品条形码信息，能追溯到相关批次追溯次级产品批号、该批号产品的数量及相关的最终产品范围的条形码信息。					
10	生产管控要求	制定条形码扫描率保障措施，需100%达成条形码扫描率，不得有信息错误和漏贴等问题。					
11	生产管控要求	生产线设备系统防错的管理（能识别重复条码并报警）；或者具备条码防重管控可靠措施					
12	生产管控要求	返修件追溯管控作业指导书及检查基准书需制定，返工作业的记录及追溯必须满足：①若一级件已装整车，必须更换条码并重新绑定 ②若二级精确追溯件已与一级件绑定，返修时更换二级精确追溯件条码并重新绑定。					
13	存档管控要求	条形码扫描信息备份及有效保存，①方式：纸质/MES；②时长：车辆设计年限+1个日历年。					

说明：

①评审项目1、8、9为否决项。

②评审结论：通过、条件通过、不通过、不涉及。

③批次追溯次级产品的生产批号标识由企业根据产品特点自行规定，但必须能反映生产批号信息——年、月、日（可包括当天生产顺序号或班次）。

④批次追溯次级产品生产批号标识的具体方法和位置，由供应商自行决定并在工艺作业文件中规定，但必须考虑相关零部件在装上整车后（或维修时）能方便识别（最终产品条形码的粘贴位置由理想汽车确定）。

⑤部分特殊小型批次追溯次级产品，当生产批号标识困难时，可以生产流程卡或类似形式，在生产仓储过程进行生产批号的标识和传递。但仍必须满足本表除条款2外的所有要求。